

ФАРМАКОЛОГИЯ УКЛАДКИ

Амиодарон

Антиаритмик, у которого четыре механизма, единственный допустимый растворитель и очень скромные доказательства при остановке сердца

Разбор препарата от механизма к дозе. Дозы — по приказу ДЗМ г. Москвы № 535 от 18.05.2023.

Серия «Крещение поворотом» · версия 1.0 · 19 августа 2026 · CC BY-NC-SA 4.0

Что в ампуле

Амиодарон 5 % — 3 мл: **150 мг в ампуле, 50 мг в 1 мл** (Алгоритмы, приложение 44, внутренняя страница 431). Значит 300 мг — это 6 мл, две ампулы; 450 мг — 9 мл, три ампулы.

Кроме самого амиодарона в ампуле есть то, о чём обычно не думают, а думать нужно: **полисорбат 80** и **бензиловый спирт**. Оба — сорастворители, оба имеют собственные клинические эффекты, и оба отвечают за значительную часть побочных реакций при внутривенном введении. К ним мы вернёмся в разделе о гипотензии.

Молекула содержит йод: около 56 мг йода на одну ампулу 150 мг. Это не примесь, а часть структуры, и именно отсюда происходит вся тиреоидная сторона препарата.

Класс III, который на самом деле все четыре

По классификации Вогана — Уильямса амиодарон относят к III классу — блокаторам калиевых каналов. Формально это верно, практически — недостаточно: препарат обладает свойствами всех четырёх классов одновременно, и именно этим объясняется и его широта показаний, и его побочные эффекты.

Класс	Что блокирует	Что из этого следует на ЭКГ и в клинике
III (основной)	калиевые каналы, отвечающие за фазу 3 реполяризации	удлинение потенциала действия и рефрактерного периода, удлинение интервала QT
I	быстрые натриевые каналы (фаза 0), преимущественно в инактивированном состоянии	замедление проведения, зависящее от частоты: сильнее при тахикардии, слабее в покое
II	β -адренорецепторы (неконкурентная блокада)	замедление синусового ритма и проведения через предсердно-желудочковый узел, отрицательный хронотропный эффект
IV	медленные кальциевые каналы	дополнительное замедление в предсердно-желудочковом узле, отрицательный инотропный эффект



Рис. 1. Потенциал действия кардиомиоцита и точки приложения амиодарона. Тёмная кривая — исходный потенциал, светлая — удлинённый под действием препарата. Основное действие приходится на фазу 3: блокада выхода калия растягивает реполяризацию, отсюда удлинение рефрактерного периода и интервала QT. Остальные три класса действия добавляются к главному и объясняют как широту показаний, так и брадикардию с гипотензией при сочетании амиодарона с β-блокаторами и верапамилом.

Плюс два эффекта вне классификации: расширение периферических и коронарных артерий (в значительной мере за счёт полисорбата 80 при внутривенном введении) и удлинение рефрактерного периода дополнительных путей проведения.

Практический смысл всей таблицы. Амиодарон одновременно замедляет узел, замедляет проведение и удлиняет рефрактерность. Поэтому он работает и при желудочковых, и при предсердных тахикардиях, и поэтому же его нельзя складывать с β-блокаторами и верапамилом: три препарата будут делать одну и ту же работу, и результатом будет брадикардия с гипотензией.

Фармакокинетика: почему это препарат-долгожитель

Три числа, из которых следует всё остальное:

- **объём распределения — порядка 60 л/кг.** У человека массой 70 кг это около 4200 литров условного объёма, то есть препарат почти весь уходит из крови в жировую ткань, миокард, печень, лёгкие;
- **связывание с белками плазмы — более 96 %;**
- **период полувыведения при длительном приёме — 40–55 суток**, у отдельных пациентов до 100. Активный метаболит дезэтиламиодарон живёт ещё дольше.

Что из этого следует практически:

- при **приёме внутрь** эффект развивается днями и неделями, поэтому существуют схемы насыщения. При **внутривенном** введении начало эффекта — минуты, но это эффект перераспределения, а не насыщения тканей;
- пациент, у которого амиодарон отменён месяц назад, **всё ещё на амиодароне**. Это важно и для оценки брадикардии, и для оценки удлинённого QT, и для взаимодействий;
- побочные эффекты, накопленные тканями, не исчезают вместе с отменой препарата — они уходят месяцами.

Растворитель: только декстроза, и это не придирка

Амиодарон физически несовместим с 0,9 % натрия хлоридом и может вводиться только в 5 % растворе декстрозы (глюкозы). Это прямое указание инструкции производителя, а не местная традиция: в разделе «Несовместимость» сказано буквально, что препарат несовместим с солевым раствором.

Что происходит при смешивании с физиологическим раствором: электролиты вызывают выпадение осадка, особенно при высоких концентрациях и по мере стояния раствора. Последствия — три, и все плохие: препарат не доходит до пациента в нужной дозе при жизнеугрожающей аритмии; осадок раздражает вену; микрочастицы уходят в кровоток. Ещё три пункта из инструкции, которые на линии обычно не звучат:

- **слишком разбавленный раствор нестабилен.** Концентрация ниже 0,6 мг/мл неустойчива; менее двух ампул на 500 мл декстрозы применять нельзя. Стандартное разведение — одна ампула (150 мг) на 250 мл декстрозы 5 %, что и даёт 0,6 мг/мл;
- **полисорбат 80 меняет поверхностные свойства раствора и уменьшает размер капли.** При введении через обычную капельную систему со счётом капель это может дать **недодозировку до 30 %**. Отсюда требование инструкции вводить инфузию волюметрическим насосом или шприцевым дозатором — не из перфекционизма, а потому что счёт капель здесь врёт;
- амиодарон **адсорбируется на поливинилхлориде**, а полисорбат 80 вымывает из ПВХ-систем пластификатор. Для однократного введения это не критично, для длительной инфузии — аргумент за отдельную линию.

Красная строка. Амиодарон — только декстроза 5 %. Никогда не натрия хлорид. Если под рукой оказался физраствор, правильное действие — не «развести чем есть», а взять декстрозу; при болюсе в ходе реанимации допустимо ввести неразведённым и промыть линию.

Дозы по Алгоритмам ДЗМ: взрослые

Приказ ДЗМ г. Москвы № 535 от 18.05.2023, страницы по внутренней нумерации.

Ситуация	Доза и разведение	Внутр. стр.
Фибрилляция желудочков или желудочковая тахикардия без пульса, сохраняющаяся после разрядов	300 мг (6 мл) в/в одновременно с эпинефрином 1 мг, после третьего разряда; альтернатива — лидокаин 100 мг	11
То же, повторно	150 мг (3 мл) в/в однократно ; альтернатива — лидокаин 50 мг	12
Тахикардия с широким комплексом (QRS > 0,12 с), гемодинамика стабильна	150–300 мг (3–6 мл) в разведении декстрозы 5 % до 20 мл, в/в струйно	42
Тахикардия с широким комплексом, гемодинамика нестабильна	150 мг (3 мл) в 250 мл декстрозы 5 % капельно фоном до купирования, вместе с электроимпульсной терапией 50 → 200 Дж	43
Тахикардия с узким комплексом (QRS < 0,12 с) при явлениях хронической сердечной недостаточности	300–450 мг (6–9 мл) в 250 мл декстрозы 5 % в/в капельно	42
Фибрилляция или трепетание предсердий давностью менее 48 часов, при противопоказаниях к пропафенону и прокаинамиду	5 мг/кг (максимум 450 мг, 9 мл) в 250 мл декстрозы 5 % капельно; ожидание эффекта не более 20 минут	43
Тахисистолия при фибрилляции предсердий на фоне застойной сердечной недостаточности без гипотонии	300–450 мг (6–9 мл) в разведении декстрозы 5 % до 20 мл, шприцевым насосом в течение 20 минут	44

Здесь стоит остановиться на логике, а не на цифрах.

При фибрилляции предсердий амиодарон — не первый выбор. Алгоритмы ставят его в две узкие ниши: когда пропафенон и прокаинамид противопоказаны, и когда есть застойная сердечная недостаточность. Причина в том, что при сохранной функции сердца эффективнее и быстрее работают препараты класса IC и прокаинамид, а при декомпенсированной сердечной недостаточности они опасны — там амиодарон предпочтителен из-за меньшего отрицательного инотропного действия.

При тахикардии с узким комплексом амиодарон появляется только в связке с сердечной недостаточностью — то есть там, где верапамил и β-блокаторы противопоказаны.

Скорость введения различается принципиально. В реанимации 300 мг вводятся быстро, потому что цель — концентрация в миокарде здесь и сейчас. Вне реанимации те же 300 мг вводятся за 20 минут, потому что быстрое введение даёт гипотензию у пациента, у которого есть давление, которое можно потерять.

Дозы по Алгоритмам ДЗМ: дети

Ситуация	Доза	Внутр. стр.
Тахисистолические нарушения ритма, при отсутствии эффекта через 20 минут или при манифестном синдроме WPW	5 мг/кг (0,1 мл/кг) в/в капельно в течение не менее 30 минут или через шприцевой дозатор	186
Тахикардия с широким комплексом, после синхронизированной кардиоверсии 2 Дж/кг без эффекта	5 мг/кг (0,1 мл/кг) в/в капельно не менее 30 минут; альтернатива — прокаинамид 15 мг/кг	187
Разведение для шприцевого дозатора (приложение 40)	150 мг (3 мл) в 47 мл декстрозы 5 %, итого 50 мл — то есть 3 мг/мл; таблица скоростей на 5, 10 и 15 мкг/кг/мин	426

Осторожность у новорождённых. Бензиловый спирт в составе раствора (22,2 мг в 1 мл) связан с «gasping syndrome» у новорождённых и недоношенных — гипотензией, брадикардией и сосудистым коллапсом. Инструкция производителя относит новорождённых и недоношенных к противопоказаниям, кроме жизнеугрожающих аритмий, устойчивых к другим средствам.

Что говорят исследования при остановке сердца

Это тот раздел, который делает разговор об амиодароне честным. Препарат применяется при рефрактерной фибрилляции желудочков десятилетиями, и вопрос «а он спасает?» имеет неудобный ответ.

ARREST (1999) сравнил амиодарон 300 мг с плацебо при фибрилляции желудочков, устойчивой к разрядам, вне больницы. Амиодарон повысил **выживаемость до поступления в стационар**. Разницы в выживаемости до выписки исследование не показало.

ALIVE (2002) сравнил амиодарон с лидокаином. Амиодарон оказался лучше по выживаемости до госпитализации; по выживаемости до выписки разница не достигла значимости.

ALPS (Kudenchuk и соавт., New England Journal of Medicine, 2016) — крупнейшее и решающее: 3026 пациентов, три группы, двойное слепое сравнение амиодарона, лидокаина и плацебо при фибрилляции желудочков или желудочковой тахикардии без пульса, устойчивых к разряду. Выживаемость до выписки: **амиодарон 24,4 %, лидокаин 23,7 %, плацебо 21,0 %**. Разница амиодарон против плацебо — 3,2 процентных пункта (95 % ДИ от -0,4 до 7,0; $p = 0,08$), то есть статистической значимости не достигла. Неврологический исход при выписке в трёх группах был схожим (18,8 %, 17,5 %, 16,6 %). Госпитализация живым при этом на антиаритмиках была отчётливо чаще.

Две детали ALPS, которые важнее среднего результата:

- при **остановке, случившейся на глазах свидетелей**, антиаритмики давали значимо более высокую выживаемость, чем плацебо, а при незамеченной остановке — нет (p взаимодействия 0,05). Логично: препарат помогает там, где ещё есть что спасать;

- в группе амиодарона **чаще требовалась временная кардиостимуляция** — прямое следствие β -блокирующего и кальций-блокирующего действия.

Как это понимать на линии. Амиодарон при рефрактерной фибрилляции желудочков остаётся в алгоритмах (и ДЗМ, и ERC, и АНА) — но как средство, повышающее шанс довести пациента живым, а не как средство, доказанно улучшающее исход. Из этого следует приоритет: **качество компрессий, минимальные паузы и своевременный разряд весят несопоставимо больше, чем момент введения амиодарона.**

Препарат не выигрывает реанимацию — его вводят, не прерывая того, что её выигрывает.

Побочные эффекты внутривенного введения

Гипотензия — самый частый (около 16 % при внутривенном введении). Механизм двойной: вазодилатация от полисорбата 80 и отрицательное инотропное действие самого препарата. Зависит от скорости: чем быстрее вводится, тем выраженнее. Реакция при появлении — замедлить или остановить инфузию, объём, при необходимости вазопрессор.

Брадикардия и нарушения проводимости — следствие β -блокирующего и кальций-блокирующего компонентов. Особенно опасны у пациентов с исходной дисфункцией синусового узла и у получающих β -блокаторы или верапамил.

Удлинение интервала QT — закономерно и ожидаемо, поскольку это и есть механизм действия. Парадоксально, но *torsades de pointes* на амиодароне возникают редко (меньше 1 %), реже, чем на других препаратах, удлиняющих QT: он удлиняет реполяризацию довольно однородно и мало увеличивает её трансмуральную неоднородность. Это не повод не следить за QT, особенно при гипокалиемии и гипوماгнемии.

Флебит и повреждение вены — при периферическом введении концентрированного раствора. Максимальная концентрация для периферической вены — порядка 2 мг/мл; для длительных инфузий предпочтителен центральный доступ.

Из эффектов, которые бригада не увидит, но обязана понимать при чтении анамнеза: тиреоидная дисфункция в обе стороны (амиодарон-индуцированный тиреотоксикоз и гипотиреоз — следствие йодной нагрузки), лёгочный фиброз, гепатотоксичность, отложения в роговице, фотосенсибилизация и серо-синеватая пигментация кожи. Пациент, длительно принимающий амиодарон, — это пациент с возможной аритмией, возможным тиреотоксикозом и возможной дыхательной недостаточностью одновременно.

Взаимодействия, которые встречаются на вызове

С чем	Что происходит
β-блокаторы, верапамил, дилтиазем	суммация замедляющего действия: тяжёлая брадикардия, предсердно-желудочковая блокада, гипотензия
Препараты, удлиняющие QT (антипсихотики, макролиды, фторхинолоны, антидепрессанты)	сложение эффектов на реполяризацию, риск torsades; инструкция производителя относит такое сочетание к противопоказаниям
Дигоксин	повышение концентрации дигоксина примерно вдвое: интоксикация у пациента, который «принимал как обычно»
Варфарин	усиление антикоагуляции, рост МНО и риск кровотечения
Симвастатин и другие статины	рост концентрации статина, риск миопатии и рабдомиолиза
Гипокалиемия и гипомagneмиемия (диуретики, потери)	усиление проаритмогенного действия на фоне удлинённого QT

Особые ситуации

Фибрилляция предсердий с предвозбуждением (WPW)

Ситуация, в которой амиодарон вызывает наибольшие споры. При фибрилляции предсердий, проводящейся по дополнительному пути, замедление проведения через предсердно-желудочковый узел может увеличить долю импульсов, идущих по быстрому дополнительному пути, — и разогнать желудочки до фибрилляции. Именно поэтому здесь противопоказаны верапамил, β-блокаторы и аденозин.

Действующие международные рекомендации относят к нежелательным и внутривенный амиодарон, опираясь на описания случаев с ускорением желудочкового ритма и фибрилляцией желудочков после болюса. Препаратами выбора считаются прокаинамид или ибутилид, при нестабильности — немедленная синхронизированная кардиоверсия.

Систематический обзор 2026 года (Circulation: Arrhythmia and Electrophysiology) собрал 12 работ и 177 пациентов: ускорение ритма или фибрилляция желудочков описаны в четырёх клинических наблюдениях, тогда как в когортных и интервенционных исследованиях (146 пациентов) таких событий не было; расчётный риск фибрилляции желудочков составил 0,12–0,68 %. Вывод обзора компромиссный: риск редок, и там, где рекомендованные препараты недоступны, внутривенный амиодарон допустим — при готовом дефибрилляторе и постоянном наблюдении.

Практический вывод для линии: широкая нерегулярная тахикардия с меняющейся формой комплексов — это ситуация, где приоритет отдаётся кардиоверсии, а не подбору антиаритмика, и где нужен старший бригады, дефибриллятор наготове и связь с кардиопультом.

Расхождение РФ ↔ международная практика. Детский раздел Алгоритмов ДЗМ прямо предписывает амиодарон 5 мг/кг при манифестном синдроме WPW (внутренняя страница 186) — речь идёт о суправентрикулярной тахикардии, а не о фибрилляции предсердий с предвозбуждением; смешивать эти две ситуации нельзя. Для предвозбуждённой фибрилляции предсердий международные рекомендации амиодарон не поддерживают.

Полиморфная желудочковая тахикардия с удлинённым QT

Это ситуация, где амиодарон противопоказан по смыслу: препарат, удлиняющий QT, при аритмии, вызванной удлинением QT. Лечение — магния сульфат, коррекция электролитов, отмена виновного препарата, при нестабильности — дефибрилляция, при рецидивах — учащающая стимуляция.

Тиреотоксикоз

Амиодарон-индуцированный тиреотоксикоз — самостоятельная причина аритмий у пациента, длительно получающего препарат. Тиреоидная дисфункция в анамнезе относится инструкцией к противопоказаниям для планового применения; в реанимации это соображение отступает.

Что нельзя

- **Нельзя разводить в натрия хлориде.** Только декстроза 5 %.
- **Нельзя вводить болюсом вне реанимации.** Вне остановки сердца разовая доза идёт за 10–20 минут; быстрое введение — гипотензия.
- **Нельзя считать капли вместо дозатора** при инфузии: полисорбат 80 уменьшает каплю, и доза может оказаться на треть ниже расчётной.
- **Нельзя складывать с верапамилом и β-блокаторами** без готовности к брадикардии и гипотензии.
- **Нельзя применять при полиморфной желудочковой тахикардии с удлинённым QT** — там магнезия.
- **Нельзя вводить при фибрилляции предсердий с предвозбуждением** как средство первого выбора: приоритет — кардиоверсия и решение старшего бригады.
- **Нельзя смешивать в одном шприце и в одной линии** с другими препаратами; линию промывать декстрозой.
- **Нельзя считать «отменённый месяц назад амиодарон» отменённым:** период полувыведения — недели.
- **Нельзя прерывать компрессии** ради введения препарата: доказанный вклад в исход дают компрессии и разряд, а не антиаритмик.

Сверка доз

Что	Значение	Источник
Содержание в ампуле	5 % — 3 мл: 150 мг, в 1 мл 50 мг	Алгоритмы, приложение 44, внутр. стр. 431
Фибрилляция желудочков / желудочковая тахикардия без пульса	300 мг (6 мл) в/в, повторно 150 мг (3 мл) однократно	Алгоритмы, внутр. стр. 11–12
Тахикардия с широким комплексом, стабильная	150–300 мг (3–6 мл) в декстрозе 5 % до 20 мл в/в струйно	Алгоритмы, внутр. стр. 42
Тахикардия с узким комплексом при ХСН	300–450 мг (6–9 мл) в 250 мл декстрозы 5 % капельно	Алгоритмы, внутр. стр. 42
Фибрилляция предсердий < 48 ч (при противопоказаниях к IC и прокаинамиду)	5 мг/кг, максимум 450 мг (9 мл), в 250 мл декстрозы 5 %	Алгоритмы, внутр. стр. 43
Тахисистолия при ФП на фоне застойной ХСН	300–450 мг (6–9 мл) в декстрозе 5 % до 20 мл за 20 минут	Алгоритмы, внутр. стр. 44
Дети	5 мг/кг (0,1 мл/кг) в/в капельно не менее 30 минут	Алгоритмы, внутр. стр. 186–187
Разведение для дозатора у детей	150 мг в 47 мл декстрозы 5 % = 3 мг/мл	Алгоритмы, приложение 40, внутр. стр. 426
Стандартное разведение для инфузии	150 мг в 250 мл декстрозы 5 % = 0,6 мг/мл; ниже 0,6 мг/мл раствор нестабилен	инструкция производителя (SmPC), раздел «Несовместимость»

Источники

- Алгоритмы оказания скорой и неотложной медицинской помощи. Приказ ДЗМ г. Москвы № 535 от 18.05.2023 — разделы «Анестезиология и реаниматология», «Кардиология», «Детская кардиология», приложения 40 и 44.
- Amiodarone Hydrochloride 50 mg/ml Concentrate for Solution for Injection/Infusion — Summary of Product Characteristics: несовместимость с солевым раствором, нестабильность разведений ниже 0,6 мг/мл, полисорбат 80 и размер капли, бензиловый спирт и «gasping syndrome», содержание йода, противопоказания.
- Kudenchuk P. J., Brown S. P., Daya M. et al. Amiodarone, lidocaine, or placebo in out-of-hospital cardiac arrest. *New England Journal of Medicine*, 2016; 374(18): 1711–1722 (ALPS).
- Kudenchuk P. J., Cobb L. A., Copass M. K. et al. Amiodarone for resuscitation after out-of-hospital cardiac arrest due to ventricular fibrillation. *New England Journal of Medicine*, 1999; 341: 871–878 (ARREST).
- Dorian P., Cass D., Schwartz B. et al. Amiodarone as compared with lidocaine for shock-resistant ventricular fibrillation. *New England Journal of Medicine*, 2002; 346: 884–890 (ALIVE).
- Intravenous amiodarone in preexcited atrial fibrillation: a systematic review. *Circulation: Arrhythmia and Electrophysiology*, 2026 — оценка риска фибрилляции желудочков.

- Panchal A. R. et al. Adult advanced cardiovascular life support: American Heart Association guidelines; European Resuscitation Council Guidelines 2021: Adult advanced life support — место антиаритмиков в алгоритме.
- Vaughan Williams E. M. Classification of antiarrhythmic drugs; современные расширенные версии классификации.

Выходные данные

Материал: «Амиодарон». Версия 1.0 от 19 августа 2026.

Серия: «Крещение поворотом» — клинические разборы догоспитальной практики.
Раздел «Фармакология укладки».

Лицензия: текст и схемы — Creative Commons «С указанием авторства — Некоммерческая — С сохранением условий» 4.0 (CC BY-NC-SA 4.0). Копировать, печатать и раздавать коллегам можно свободно, включая печать для подстанции; продавать — нельзя; при переработке сохраняется та же лицензия и указывается источник.

Оговорка. Материал учебный. Он не является нормативным документом, не заменяет действующие протоколы, клинические рекомендации и распоряжения службы и не может использоваться как единственное основание для клинического решения. Дозы, показания и маршрутизацию проверять по первоисточникам, действующим на момент чтения. Ответственность за решения у постели больного несёт медицинский работник, а не автор материала.

Нашли ошибку? Ошибка в дозе, сроке или механизме — не мелочь: материал читают перед сменой. Сообщить можно через раздел Issues репозитория проекта; исправление выходит новой версией, а изменение фиксируется в журнале изменений.